

Contagem Paralela de Objetos em Matriz Binária

Implementação ANSI C89 (Pthreads) com Decomposição 2D e Consolidação por Union-Find

Disciplina: Sistemas Operacionais (2026/II)

Professor: Prof. Filipo Novo Mór

Instituição: PUCRS - Escola Politécnica

Autores: João Pedro Wiskow Marth, Rafael dos Reis, Guilherme Dentzien Silva & Lucas Goettert Lopes

1. Visão Geral do Problema & Requisitos

- **Conectividade 8:** Células de valor 1 conectadas horizontalmente, verticalmente ou pelas 4 diagonais pertencem ao mesmo objeto.
- **Matriz Binária:** Entradas binárias de tamanho arbitrário $R \times C$ onde 0 é fundo e 1 é objeto.
- **Desafio Principal:** Decompor o cálculo entre múltiplas unidades de execução mantendo determinismo e unificando objetos que cruzam fronteiras de partições.
- **Conformidade Estrita:** Padrão ANSI C (C89/C90), compilação sem warnings (-Wall -Wextra -pedantic -pthread).

2. Implementação Sequencial de Referência

- **Algoritmo de 2 Passagens:** Baseado na estrutura de dados Union-Find (Disjoint Set Union).
- **Passagem 1:** Percorre a matriz e executa `uf_union` entre células vizinhas de valor 1 em 8 direções.
- **Passagem 2:** Identifica raízes únicas (representantes dos componentes) associadas a células de primeiro plano.
- **Otimizações:** Compressão de caminho (Path Compression) e união por rank garantem complexidade $O(R * C * \alpha(N)) \sim O(N)$.
- **Função de Referência:** Serviu como oráculo de correção para validar a implementação paralela.

3. Decomposição Paralela por Blocos 2D

- **Modelo de Concorrência:** POSIX Threads (Pthreads) e sincronização refinada por mutex (pthread_mutex_t).
- **Decomposição em Grade 2D:** A matriz é particionada em sub-blocos retangulares/quadrados ($P_r \times P_c$).
- **Fase 1 (Rotulagem Local Paralela):** Cada thread rotula exclusivamente os elementos internos da sua região sem contenção ou travas.
- **Balanceamento de Carga:** Atribuição estática e proporcional de linhas e colunas para minimizar overhead de escalonamento.
- **Portabilidade:** Configuração dinâmica de trabalhadores (1, 2, 4, 8 threads).

4. Consolidação de Fronteiras (Stitching)

- **Problema de Fronteira:** Um objeto pode ocupar múltiplas regiões. Somar contagens locais gera contagem duplicada incorreta.
- **Fase 2 (Stitching):** Inspeção sistemática das bordas entre blocos adjacentes:
 - - Fronteiras Horizontais: Unificação de células 1 entre linhas `r_boundary` e `r_boundary+1`.
 - - Fronteiras Verticais: Unificação de células 1 entre colunas `c_boundary` e `c_boundary+1`.
 - - Quinas / Encontro de 4 Blocos: Tratamento de conexões diagonais que cruzam os 4 vértices adjacentes.
- **Sincronização:** Operações de unificação entre bordas utilizam `uf_union_threadsafe` com proteção por mutex.

5. Validação da Correção (Suíte de Testes)

- **Matrizes Obrigatórias do Enunciado:**

- - Matriz 1 (5x5, 2x2 blocos) -> 3 objetos [PASSOU]
- - Matriz 2 (6x8, 2x2 blocos) -> 4 objetos [PASSOU]
- - Matriz 3 (8x8, 2x2 blocos) -> 5 objetos [PASSOU]
- - Matriz 4 (9x12, 3x3 blocos) -> 6 objetos [PASSOU]
- - Matriz 5 (12x12, 3x3 blocos) -> 7 objetos [PASSOU]

- **Testes Adicionais:** Validação em matrizes sintéticas gigantes (5000x5000 com 30% de densidade, 1.180.391 objetos).

- **Determinismo:** 100% de correspondência exata de resultados entre as versões sequencial e paralela em todas as repetições.

6. Avaliação de Desempenho & Aceleração

- **Ambiente Experimental:** Apple M5 (10 núcleos lógicos, 16 GB RAM, macOS 26.6.2, Clang 21.0 C89).
- **Medições em Matriz 5000x5000 (1,18 milhão de objetos):**
 - - Sequencial: 265.49 ms
 - - 1 Thread: 295.84 ms (Speedup: 0.90x)
 - - 2 Threads: 286.06 ms (Speedup: 0.93x)
 - - 4 Threads: 338.85 ms (Speedup: 0.78x)
 - - 8 Threads: 360.30 ms (Speedup: 0.74x)
- **Repetibilidade:** Mediana de 5 repetições com baixo desvio-padrão.

7. Análise Crítica de Desempenho & Gargalos

- **Overhead de Sincronização:** A Fase 3 realiza chamadas `uf_find_threadsafe` com trava de mutex por célula 1, gerando gargalo com muitas threads.
- **False Sharing:** O vetor `parent` do Union-Find é compartilhado na mesma linha de cache (64 bytes). Writes frequentes causam cache line bouncing.
- **Lei de Amdahl:** A Fase 2 de consolidação de fronteiras roda de forma sequencial na thread principal.
- **Otimizações Futuras:** Union-Find lock-free baseado em rotulagem com CAS (Compare-And-Swap) ou tabelas locais de equivalência.

8. Conclusões & Aprendizados

- **Objetivos Alcançados:** Correção 100% comprovada com conectividade 8, tratamento rigoroso de bordas/quinas e conformidade ANSI C89.
- **Concorrência vs Paralelismo:** Nem toda divisão paralela resulta em speedup linear sem refatoração do layout de memória para evitar contenção de travas e tráfego de cache.
- **Organização & Qualidade:** Automação completa via Makefile, documentação em RELATORIO_TECNICO.md, gráficos de benchmark e código robusto.